

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники» Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторным работам №4-5
по предмету
“Математическое программирование”
Вариант 24

Выполнил:
Ушаков А.Д.
группа 351001

Проверила:
Петюкевич Н.С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №4 (Ч.1)	3
1 Задание	3
2 Решение через линейное программирование	3
3 Графическое решение	6
4 Вывод.....	10
Лабораторная работа №5 (Ч.2)	11
1 Задание	11
2 Игровая схема и допустимые стратегии	12
3 Платёжная матрица	12
4 Рекомендации об оптимальном уровне запаса сырья	12
5 Решение путём сведения к задаче линейного программирования	15
5.1 Математическая модель задачи	15
5.2 Преобразованная платёжная матрица	15
5.3 Решение с помощью надстройки «Поиск решения»	15
5.4 Поиск цены игры и компонент оптимальной смешанной стратегии	16

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 (Ч.1)

1 Задание

Решить матричную игру, заданную платежной матрицей:

1) Графически;

2) Сведением к задаче линейного программирования.

Сравнить полученные результаты. Вариант задания представлен на рисунке 1.

24.	$\begin{pmatrix} 2 & 8 & 10 & 5 \\ 10 & 9 & 8 & 11 \\ 1 & 7 & 5 & 2 \\ 8 & 5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$
-----	---

Рисунок 1 – Платёжная матрица

2 Решение через линейное программирование

У игроков по 4 возможных чистых стратегий:

	P1	P2	P3	P4
A1	2	8	10	5
A2	10	9	8	11
A3	1	7	5	2
A4	8	5	4	9

Составим платёжную матрицу и матрицу рисков и найдём все критерии.

Максиминный критерий Вальда: находим максимум из минимумов и соответствующую ему стратегию. Природа рассматривается как противодействующая сторона. Это стратегия крайнего пессимизма.

Критерий Сэвиджа (минимаксного риска): выбирается стратегия, обеспечивающая минимум риска при самых неблагоприятных условиях (минимизируем максимальный риск). Это также крайний пессимизм, но по отношению к величине риска.

Максимаксный критерий: выбирается стратегия, при которой возможно получение максимального выигрыша. Это – безоглядный оптимизм, иногда на него делают ставку в безвыходном положении.

Критерий Гурвица (пессимизма – оптимизма) – это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Стратегия выбирается в соответствии со значением:

$$\max_i (\lambda \min_j a_{ij} + (1 - \lambda) \max_j a_{ij}),$$

где λ – коэффициент пессимизма ($0 \leq \lambda \leq 1$). При крайних значениях этого коэффициента получим соответственно минимаксный и максимаксный критерии. При использовании этого критерия часто принимают значение параметра $\lambda = 0,5$. Можно критерий Гурвица применить и к матрице рисков, тогда он примет вид:

$$\min_i (\lambda \max_j r_{ij} + (1 - \lambda) \min_j r_{ij}).$$

Результат:

	P1	P2	P3	P4	$\min_j(a_{ij})$	$\max_j(a_{ij})$	По Гурвицу (k = 0.5)
A1	2	8	10	5	2	10	6
A2	10	9	8	11	8	11	9.5
A3	1	7	5	2	1	7	4
A4	8	5	4	9	4	9	6.5
$b_j = \max_i(a_{ij})$	10	9	10	11			

	P1	P2	P3	P4	$\min_j(r_{ij})$	$\max_j(r_{ij})$	По Гурвицу (k = 0.5)
A1	8	1	0	6	0	8	4
A2	0	0	2	0	0	2	1
A3	9	2	5	9	2	9	5.5
A4	2	4	6	2	2	6	4

	Критерий Сэвиджа (минимаксного риска)
	Максиминный критерий Вальда
	Максимальный критерий
	Критерий Гурвица (пессимизма-оптимизма)

Результаты применения различных критериев совпали, соответственно, можно выбирать стратегию. По таблицам видно, что это стратегия – A2. Она даёт лучшие результаты.

В данной игре:

$$a = \max_i(\min_j(a_{ij})) = 8,$$

$$b = \min_j(\max_i(a_{ij})) = 9,$$

$$b > a > 0.$$

Математическая модель задачи для Р:

$f(y) = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \rightarrow \max$
$2*y_1 + 8*y_2 + 10*y_3 + 5*y_4 \leq 1$
$10*y_1 + 9*y_2 + 8*y_3 + 11*y_4 \leq 1$
$1*y_1 + 7*y_2 + 5*y_3 + 2*y_4 \leq 1$
$8*y_1 + 5*y_2 + 4*y_3 + 9*y_4 \leq 1$

Математическая модель задачи для А:

$z(x) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \min$
$2*x_1 + 10*x_2 + 1*x_3 + 8*x_4 \geq 1$
$8*x_1 + 9*x_2 + 7*x_3 + 5*x_4 \geq 1$
$10*x_1 + 8*x_2 + 5*x_3 + 4*x_4 \geq 1$
$5*x_1 + 11*x_2 + 2*x_3 + 9*x_4 \geq 1$

Нахождение оптимальной смешанной стратегий для Р и А с помощью надстройки «Поиск решения» и отчёта об устойчивости для Р:

		P1	P2	P3	P4				
	A1	2	8	10	5	1			
	A2	10	9	8	11	1			
	A3	1	7	5	2	0.5			
	A4	8	5	4	9	0.57142857			
	Y	0.02380952	0	0.0952381	0	0.11904762		Тень	
						f(y)		Цена	
								0.023809524	
	X	0.02380952	0.0952381	0	0	0.11904762		0.095238095	
						z(x)		0	
								0	

Результаты:

$$x^* = (0.2380952, 0.0952381, 0, 0),$$

$$y^* = (0.2380952, 0, 0.0952381, 0),$$

$$f(y) = z(x) = 0.11904762.$$

Найдём цену игры:

$$v = 1/f(y) = 1/0.11904762 = 8.39999993 \approx 8.4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = 8, b = 9, v = 8.4 \Rightarrow a < v < b.$$

Вычислим компоненты оптимальной смешанной стратегии:

v	8.4				
q^*	0.2	0	0.8	0	1
p^*	0.2	0.8	0	0	1
					Sum

Результат:

$q^* = (0.2, 0, 0.8, 0), \text{sum} = 1,$

$p^* = (0.2, 0.8, 0, 0), \text{sum} = 1.$

3 Графическое решение

Основной принцип графического метода

Игра 4x4, и графический метод на данный момент применить нельзя, так как мы ограничены трёхмерным пространством. Но, как часто бывает в решении через ЛП, всё начинается с упрощения матрицы. Мы можем это сделать, если найдём доминирующие стратегии. Это такие стратегии, которые заведомо хуже других при любом ответе соперника.

Шаг 1: Упрощение платёжной матрицы

Исходная матрица:

	P1	P2	P3	P4
A1	2	8	10	5
A2	10	9	8	11
A3	1	7	5	2
A4	8	5	4	9

Игрок А хочет максимизировать свой выигрыш. Давайте сравним его стратегии:

- Сравним A1 и A3: $2 > 1, 8 > 7, 10 > 5, 5 > 2$. Каждый возможный выигрыш у стратегии A1 больше, чем у A3. Значит, A3 строго доминируется стратегией A1. Игроку А никогда не выгодно выбирать A3. Вычёркиваем строку A3.
- Сравним A2 и A4: $10 > 8, 9 > 5, 8 > 4, 11 > 9$. Аналогично, стратегия A2 всегда лучше, чем A4. Значит, A4 строго доминируется стратегией A2. Вычёркиваем строку A4.

После упрощения мы получаем игру 2x4, для которой уже можно применить графический метод.

Упрощённая матрица:

	P1	P2	P3	P4
A1	2	8	10	5
A2	10	9	8	11

Шаг 2: Построение графика

Теперь построим график с точки зрения игрока А.

Пусть p – это вероятность, с которой игрок А выбирает стратегию А1. Тогда вероятность выбора стратегии А2 будет $(1 - p)$. ($0 \leq p \leq 1$). На графике по оси абсцисс (горизонтальной) отложим p от 0 до 1. По оси ординат (вертикальной) будем откладывать ожидаемый выигрыш игрока А.

Теперь построим 4 прямые. Каждая прямая будет показывать, какой средний выигрыш получит игрок А, если игрок Р выберет одну из своих четырёх стратегий (P1, P2, P3 или P4).

Если Р выберет P1: Выигрыш А будет:

$$E_1 = 2p + 10(1 - p) = 10 - 8p.$$

Если Р выберет P2: Выигрыш А будет:

$$E_2 = 8p + 9(1 - p) = 9 - p.$$

Если Р выберет P3: Выигрыш А будет:

$$E_3 = 10p + 8(1 - p) = 8 + 2p.$$

Если Р выберет P4: Выигрыш А будет:

$$E_4 = 5p + 11(1 - p) = 11 - 6p.$$

Построим эти прямые на графике в пределах от $p=0$ до $p=1$.

Шаг 3: Нахождение решения на графике

Игрок Р – наш противник, он хочет минимизировать выигрыш. Поэтому при любом значении p , которое мы выберем, он ответит той стратегией, которая даст нам минимальный из возможных выигрышей. На графике это

соответствует нижней огибающей всех построенных линий (выделена ручкой).

Игрок А, в свою очередь, хочет гарантировать себе максимальный выигрыш из этих минимальных. Этой гарантии соответствует самая высокая точка на нижней огибающей.

Как видно из графика, эта точка – место пересечения прямых, соответствующих стратегиям P1 и P3!

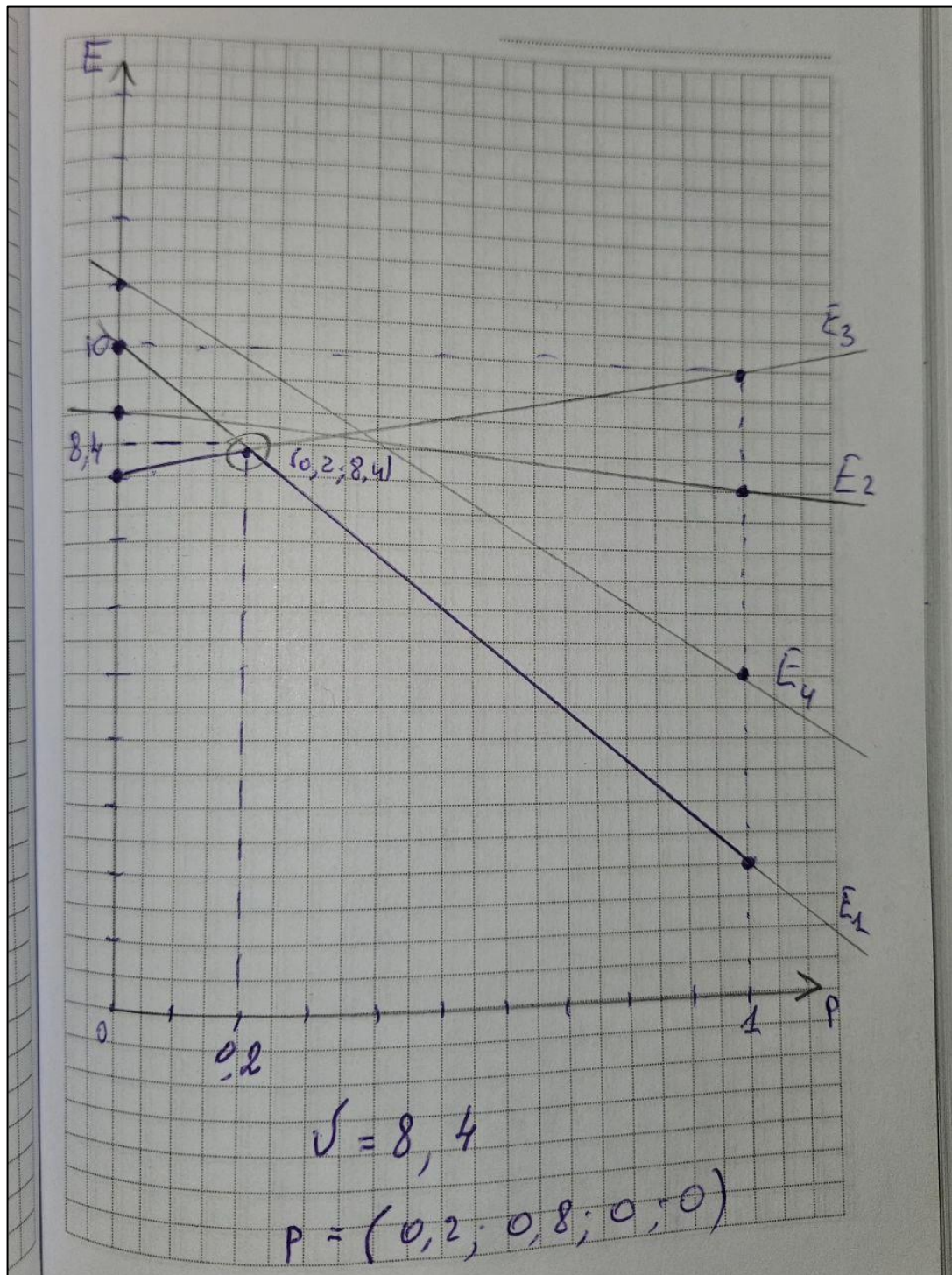


Рисунок 2 – График $E(p)$

Шаг 4: Расчёт оптимальных стратегий и цены игры

1) Найдём оптимальную стратегию для игрока А (p^*):

Найдём точку пересечения прямых Е1 и Е3:

$$10 - 8p = 8 + 2p;$$

$$2 = 10p;$$

$$p = 0.2.$$

Это значит, что оптимальная стратегия для игрока А – выбирать А1 с вероятностью 0.2 и А2 с вероятностью $1 - 0.2 = 0.8$. Стратегии А3 и А4, как мы выяснили, не используются.

Итак, $p^* = (0.2, 0.8, 0, 0)$.

2) Найдём цену игры (v):

Подставим найденное значение $p = 0.2$ в уравнение для Е1 или Е3:

$$v = 8 + 2 \times 0.2 = 8 + 0.4 = 8.4;$$

$$v = 10 - 8 \times 0.2 = 10 - 1.6 = 8.4.$$

Цена игры $v = 8.4$. Это средний выигрыш игрока А при оптимальной игре обоих соперников.

3) Найдём оптимальную стратегию для игрока Р (q^*):

Поскольку решение находится на пересечении линий для Р1 и Р3, это означает, что игрок Р будет использовать в своей оптимальной стратегии только эти две стратегии. Для нахождения его вероятностей q (вероятность Р1) и $1 - q$ (вероятность Р3), мы должны "уравнять" выигрыши игрока А.

$$E(A1) = 2q + 10(1-q) = 10 - 8q;$$

$$E(A2) = 10q + 8(1-q) = 8 + 2q;$$

$$10 - 8q = 8 + 2q;$$

$$2 = 10q;$$

$$q = 0.2.$$

Таким образом, оптимальная стратегия игрока Р – выбирать Р1 с вероятностью 0.2 и Р3 с вероятностью $1 - 0.2 = 0.8$. Стратегии Р2 и Р4 он не использует.

Итак, $q^* = (0.2, 0, 0.8, 0)$.

4 Вывод

Графический метод дал точно такие же результаты, что и решение через линейное программирование.

Оптимальная стратегия игрока А: $p^* = (0.2, 0.8, 0, 0)$.

Оптимальная стратегия игрока Р: $q^* = (0.2, 0, 0.8, 0)$.

Цена игры: $v = 8.4$.

Это подтверждает правильность обоих решений.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 (Ч.2)

1 Задание

Задание представлено на рисунке 1, а значения для 24 варианта представлены на рисунке 2.

За некоторый период времени на предприятии потребление исходного сырья S в зависимости от его качества составляет b_1, b_2, b_3 или b_4 ед. Если для выпуска запланированного объема основной продукции сырья S окажется недостаточно, то запас его можно пополнить, что потребует дополнительных затрат в сумме c_1 ед. в расчете на единицу сырья. Если же запас сырья превысит потребности, то дополнительные затраты на содержание и хранение остатка составят c_2 ед. в расчете на единицу сырья.

Требуется:

- 1) придать описанной ситуации игровую схему, выявить участников игры и установить ее характер, указать допустимые стратегии сторон;
- 2) вычислить элементы платежной матрицы и составить ее;
- 3) дать обоснованные рекомендации об оптимальном уровне запаса сырья, при котором дополнительные затраты на приобретение, содержание и хранение сырья будут минимальными при следующих предположениях: а) вероятности q_1, q_2, q_3, q_4 потребности в

сырье в количествах соответственно b_1, b_2, b_3, b_4 ед. известны; б) потребление сырья в количествах b_1, b_2, b_3, b_4 ед. представляется равновероятным; в) о вероятностях потребления сырья ничего определенного сказать нельзя.

- 4) Решить в смешанных стратегиях (сведением к задаче линейного программирования).

Рисунок 1 – Задание к лабораторной работе

Номер варианта														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b_1	12	10	8	15	9	6	20	13	10	11	10	12	8	8
b_2	14	11	9	17	10	8	21	15	12	12	11	14	9	10
b_3	16	12	10	19	11	10	22	17	14	13	12	16	10	12
b_4	18	13	11	21	12	12	23	19	16	14	13	18	11	14
c_1	5	8	7	4	6	5	2	9	3	4	7	5	7	5
c_2	7	4	3	9	2	8	4	7	6	8	3	7	3	8
q_1	0,25	0,15	0,20	0,25	0,10	0,15	0,20	0,10	0,2	0,3	0,2	0,25	0,20	0,15
q_2	0,30	0,30	0,25	0,45	0,30	0,30	0,30	0,35	0,25	0,5	0,2	0,30	0,25	0,25
q_3	0,26	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,35	0,35	0,4	0,1	0,2	0,26	0,40	0,20
q_4	0,20	0,15	0,15	0,10	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15	0,1	0,4	0,20	0,15	0,40
γ	0,60	0,80	0,70	0,90	0,80	0,60	0,90	0,70	0,8	0,6	0,8	0,60	0,70	0,60

Рисунок 2 – Значения к варианту

2 Игровая схема и допустимые стратегии

1-ый игрок - предприятие	
Стратегии	A1 - создать запас сырья 13 ед
	A2 - создать запас сырья 15 ед
	A3 - создать запас сырья 17 ед
	A4 - создать запас сырья 19 ед

2-ой игрок - природа	
Стратегии	P1 - для производства достаточно 13 ед сырья
	P2 - для производства достаточно 15 ед сырья
	P3 - для производства достаточно 17 ед сырья
	P4 - для производства достаточно 19 ед сырья

3 Платёжная матрица

Рассчитаем элементы платежной матрицы. В ситуации (A1, P1) предприятие принимает решение создать запас сырья в 13 ед., что соответствует их расходу в 13 ед., $a_{11} = 0$. В ситуации (A2, P1) предприятие принимает решение создать запас сырья в 15 ед., расход составляет 13 ед., предприятие вынуждено хранить 2 ед. сырья, $a_{12} = 2*(-7) = -14$. В ситуации (A1, P2) предприятие принимает решение создать запас сырья в 13 ед., расход составляет 15 ед., предприятие вынуждено дополнительно закупить 2 ед. сырья, $a_{21} = 2*(-9) = -18$. Аналогично определяются и другие элементы таблицы:

		P1	P2	P3	P4
		13	15	17	19
A1	13	0	-18	-36	-54
A2	15	-14	0	-18	-36
A3	17	-28	-14	0	-18
A4	19	-42	-28	-14	0

4 Рекомендации об оптимальном уровне запаса сырья

А) Вероятности q_1, q_2, q_3, q_4 потребности в сырье в количествах соответственно b_1, b_2, b_3, b_4 ед. известны:

В этом случае пользуются критерием Байеса для выбора стратегии, максимизирующей средний выигрыш $\max_i(a)$, или минимизируют средний риск $\min_i(r)$.

а) Вероятности известны					
Платежная матрица					
	P1	P2	P3	P4	a
A1	0	-18	-36	-54	-29.7
A2	-14	0	-18	-36	-14.9
A3	-28	-14	0	-18	-11.3
A4	-42	-28	-14	0	-18.9
qj	0.1	0.35	0.35	0.2	
Матрица рисков					
	P1	P2	P3	P4	r
A1	0	18	36	54	29.7
A2	14	0	18	36	14.9
A3	28	14	0	18	11.3
A4	42	28	14	0	18.9
qj	0.1	0.35	0.35	0.2	

Ответ: оптимальная стратегия – А3.

Б) Потребление сырья в количествах b_1, b_2, b_3, b_4 ед. представляется равновероятным:

Если объективные оценки состояний природы отсутствуют, но нет оснований предпочесть одно состояние другому, то можно принять их равными, полагая $q_j = 1/n$. Такой подход называют *принципом недостаточного основания Лапласа*.

Платежная матрица					
	P1	P2	P3	P4	a
A1	0	-18	-36	-54	-27
A2	-14	0	-18	-36	-17
A3	-28	-14	0	-18	-15
A4	-42	-28	-14	0	-21
qj	0.25	0.25	0.25	0.25	
Матрица рисков					
	P1	P2	P3	P4	r
A1	0	18	36	54	27
A2	14	0	18	36	17
A3	28	14	0	18	15
A4	42	28	14	0	21
qj	0.25	0.25	0.25	0.25	

Ответ: оптимальная стратегия – А3.

В) О вероятностях потребления сырья ничего определенного сказать нельзя:

в) О вероятностях потребления сырья ничего определенного сказать нельзя							
Платежная матрица							
	P1	P2	P3	P4	min a_{ij}	max a_{ij}	По Гурвицу
A1	0	-18	-36	-54	-54	0	-37.8
A2	-14	0	-18	-36	-36	0	-25.2
A3	-28	-14	0	-18	-28	0	-19.6
A4	-42	-28	-14	0	-42	0	-29.4
b_j	0	0	0	0			
Матрица рисков							
	P1	P2	P3	P4	min r_{ij}	max r_{ij}	По Гурвицу
A1	0	18	36	54	0	54	37.8
A2	14	0	18	36	0	36	25.2
A3	28	14	0	18	0	42	29.4
A4	42	28	14	0	0	54	37.8
b_j	42	28	36	54			
$a = -28$ (max min a_{ij}) $b = 0$ (min max a_{ij})							
0.7	Критерий Гурвица						
Критерий Вальда - выбираем стратегию A3 (минимальный гарантированный выигрыш равен -28)							
Критерий Сэвиджа - выбираем стратегию A2 (максимальный риск равен 36)							
Критерий Гурвица - стратегия A3 для платежной матрицы, A2 для матрицы рисков (возможный выигрыш равен 19.6, возможный риск равен 25.2)							

Ответ: оптимальная стратегия не определена.

5 Решение путём сведения к задаче линейного программирования

5.1 Математическая модель задачи

Математическая модель для игрока Р
$f(y) = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \rightarrow \max$
$54*y_1 + 36*y_2 + 18*y_3 + 0*y_4 \leq 1$
$40*y_1 + 54*y_2 + 36*y_3 + 18*y_4 \leq 1$
$26*y_1 + 40*y_2 + 54*y_3 + 36*y_4 \leq 1$
$12*y_1 + 26*y_2 + 40*y_3 + 54*y_4 \leq 1$

Математическая модель для игрока А
$z(x) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \min$
$54*x_1 + 40*x_2 + 26*x_3 + 12*x_4 \geq 1$
$36*x_1 + 54*x_2 + 40*x_3 + 26*x_4 \geq 1$
$18*x_1 + 36*x_2 + 54*x_3 + 40*x_4 \geq 1$
$0*x_1 + 18*x_2 + 36*x_3 + 54*x_4 \geq 1$

5.2 Преобразованная платежная матрица

Преобразованная платежная матрица				
	P1	P2	P3	P4
A1	54	36	18	0
A2	40	54	36	18
A3	26	40	54	36
A4	12	26	40	54

5.3 Решение с помощью надстройки «Поиск решения»

Преобразованная платежная матрица					
	P1	P2	P3	P4	
A1	54	36	18	0	1
A2	40	54	36	18	1
A3	26	40	54	36	1
A4	12	26	40	54	1
Y	0.018519	0	0	0.014403	0.032922
X	0.014403	0	0	0.018519	0.032922
$y^* = (0.0185, 0, 0, 0.0144)$ $x^* = (0.0144, 0, 0, 0.0185)$					

Тень

Цена

0,014403292

0

0

0,018518519

Результат:

$$y^* = (0.0185, 0, 0, 0.0144),$$

$$x^* = (0.0144, 0, 0, 0.0185),$$

$$f(y) = z(x) = 0.032921811.$$

5.4 Поиск цены игры и компонент оптимальной смешанной стратегии

Нахождение значений можно посмотреть в excel, опираясь на формулы в ячейках.

Ответ (голубым цветом):

v'	30.375	v	-23.625
q1	0.5625	p1	0.4375
q2	0	p2	0
q3	0	p3	0
q4	0.4375	p4	0.5625
q = (0.5625, 0, 0, 0.4375)		p = (0.4375, 0, 0, 0.5625)	